IT5427 Tích hợp và xử lý dữ liệu lớn

Thông tin chung

Thời gian: 17:30 Thứ 3
Địa điểm: B1-405

Giảng viên: Vũ Tuyết Trinh
Trường CNTT&TT, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Email: trinhvt@soict.hust.edu.vn

Mô tả chung

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức liên quan tới tích hợp và xử lý dữ liệu lớn. Mục tiêu của tích hợp dữ liệu là nhằm cung cấp cho người dùng một sự truy cập nhất quán tới dữ liệu, đang được lưu trữ ở nhiều nguồn dữ liệu đa dạng khác nhau. Trong khi đó, xử lý dữ liệu lớn đề cập tới việc thu thập và tính toán trên dữ liệu đầu vào. Trong ngữ cảnh của dữ liệu lớn, các nhiệm vụ này đối mặt với các thách thức về kích thước, tốc độ sản sinh, tính đa dạng, và độ chính xác của dữ liệu. Các thách thức này đòi hỏi việc sử dụng các kỹ thuật và dịch vụ mới để tích hợp và xử lý dữ liệu. Để đạt được các mục tiêu đề ra, khoá học được thiết kế bao gồm hai phần chính. Đầu tiên, sinh viên được giới thiệu về các kỹ thuật để tích hợp dữ liệu lớn như đối sánh lược đồ, liên kết bản ghi, tổng hợp dữ liệu. Tiếp đó, sinh viên được giới thiệu về nền tảng Apache Spark để xử lý dữ liệu lớn, với các thành phần như xử lý dữ liệu luồng, truy vấn dữ liệu, thư viện học máy.

Đánh giá

- Quá trình: 40%
- Cuối kỳ: 60% (Project)

Text and Reading

1. Xin Luna Dong, Divesh Srivastava (2015). Big Data Integration. Morgan & Claypool publishers
2. AnHai Doan, Alon Halevy, Zachary Ives (2012). Principles of Data Integration. Morgan Kaufmann-Elsevier
3. Rick Sherman (2015). Business Intelligence Guidebook – From Data Integration to Analytics. Morgan Kaufmann-Elsevier
4. Matei Zaharia, Bill Chambers (2018). Spark: The Definitive Guide: Big Data Processing Made Simple. O'Reilly Media

Các nguồn học liệu khác được cùng cấp theo bài học

Kế hoạch dự kiến

Buổi học	Nội dung	Project (tiến độ thực hiện)
1 8/9	Nghỉ	
2 15/9	Big Data Integration overview	
3 22/9	Schema Alignment & Query Rewriting	Tổ chức thực hiện Project Danh sách nhóm (deadline 26/9)
4 29/9	Record Linkage / Entity Resolution	
5 6/10	Sources Profiling & Selection	Đề xuất đề tài (deadline 5/10)
6 13/10	Approximate & Scalable Query Processing	
7 20/10 (TBC)	*Batch vs. Streaming Data Integration*	Báo cáo tiến độ (nộp trên channel nhóm)
8 27/10	Gouvernance, Provenance & Schema Drift	
	Test	
9 28/10 (T4)	Nghỉ	
8/11 (chủ nhật) - Dự kiến		**Báo cáo cuối kỳ (cả ngày)**